# 镜像和存储关系

## System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_mirror_vault_relationship_from_destination_svm.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录


镜像和存储关系 1
- 从目标 SVM 创建镜像和存储关系 1
- 删除镜像和存储关系 2
- 编辑镜像和存储关系 2
- 初始化镜像和存储关系 4
- 更新镜像和存储关系 4
- 暂停镜像和存储关系 5
- 恢复镜像和存储关系 5
- 中断镜像和存储关系 5
- 重新同步镜像和存储关系 6
- 反向重新同步镜像和存储关系 6
- 中止镜像和存储关系 7
- 还原镜像和存储关系中的卷 7

# 镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 使用镜像和存储策略创建和管理镜像和存储关系。

## 从目标 SVM 创建镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 从目标 Storage Virtual Machine （ SVM ） 创建镜像和存储关系。通过创建此关系，您可以定期将数据从源卷传输到目标卷，从而更好地保护数据。此外，您还可以通过创建源卷的备份来长期保留数据。

开始之前

- 目标集群必须运行 ONTAP 8.3.2 或更高版本。
- 必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。

> 对于某些平台，如果目标集群启用了 SnapMirror 许可证和数据保护优化（ DPO ）许可证，则源集群不必启用 SnapMirror 许可证。

- 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
- 目标 SVM 必须具有可用空间。
- 源聚合和目标聚合必须是 64 位聚合。
- 必须已存在读 / 写 （ rw ） 类型的源卷。
- SnapLock 聚合类型必须相同。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了 SAML 身份验证的远程集群，则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- System Manager 不支持级联关系。

  例如，关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。

- 您不能在 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 和 sync-destination SVM 之间创建镜像和存储关系。
- 您可以在 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 之间创建镜像和存储关系。
- 您可以创建从 sync-source SVM 上的卷到提供数据的 SVM 上的卷的镜像和存储关系。
- 您可以创建从提供数据的 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的 DP 卷的镜像和存储关系。
- 一次选择最多可以保护 25 个卷。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 在 * 关系 * 窗口中，单击 * 创建 * 。
3. 在 * 浏览 SVM* 对话框中，为目标卷选择一个 SVM 。
4. 在 * 创建保护关系 * 对话框中，从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 镜像和存储 * 。

5. 指定集群， SVM 和源卷。

   如果指定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果指定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。

6. 输入卷名称后缀。

   卷名称后缀会附加到源卷名称中，以生成目标卷名称。

7. 单击 * 浏览 * ，然后更改镜像和存储策略。

   您可以选择与附加到源卷的 Snapshot 策略具有最大匹配标签数的策略。

8. 从现有计划列表中为此关系选择一个计划。
9. 选择 * 初始化关系 * 以初始化此关系。
10. 启用启用启用了 FabricPool 的聚合，然后选择适当的分层策略。
11. 单击 * 验证 * 以验证选定卷是否具有匹配标签。
12. 单击 * 创建 * 。

# 删除镜像和存储关系

## 您可以使用 System Manager 结束源卷与目标卷之间的镜像和存储关系，并从源卷释放 Snapshot 副本。

关于此任务

- 删除镜像和存储关系之前，最好先断开此关系。
- 要重新创建此关系，必须使用命令行界面（ CLI ）从源卷运行重新同步操作。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要删除的镜像和存储关系，然后单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

   您还可以选中释放基本 Snapshot 副本复选框，以删除源卷上的镜像和存储关系使用的基本 Snapshot 副本。

   如果关系未释放，则必须使用命令行界面在源集群上运行释放操作，以便从源卷中删除为镜像和存储关系创建的基本 Snapshot 副本。

此关系将被删除，并且源卷上的基本 Snapshot 副本将被永久删除。

# 编辑镜像和存储关系

## 您可以使用 System Manager 通过修改选定策略或计划来编辑镜像和存储关系。但是，您不能编辑现有策略或计划的参数。

源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。

您可以通过修改策略类型来修改版本灵活的镜像关系，存储关系或镜像和存储关系的关系类型。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要修改的镜像和存储关系，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑关系 * 对话框中，选择相应的操作：

| 如果您要 ... | 执行以下操作 ... |
| --- | --- |
| 选择一个现有策略。 | 单击 * 浏览 * ，然后选择现有策略。您可以选择一个与附加到源卷的 Snapshot 策略具有最大匹配标签数的策略。 |
| 创建新策略。 | a. 单击 * 创建策略 * 。<br>b. 指定策略的名称。<br>c. 设置计划传输的优先级。<br><br>low 表示传输的优先级最低，通常计划在正常优先级传输之后进行。默认情况下，优先级设置为正常。<br><br>d. 选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩要传输的数据。<br>e. 为存储策略指定 SnapMirror 标签和目标保留计数。<br><br>您必须确保在源卷上创建具有相同标签的 Snapshot 副本，以使新的 SnapMirror 标签生效。<br><br>f. 单击 * 创建 * 。 |

4. 指定关系的计划：

| 条件 | 执行以下操作 ... |
| --- | --- |
| 要分配现有计划 | 单击 * 浏览 * ，然后选择现有计划。 |

| 条件 | 执行以下操作 ... |
| --- | --- |
| 要创建新计划 | a. 单击 * 创建计划 * 。<br>b. 指定计划的名称。<br>c. 选择以下选项之一：<br>◦ * 基本 *<br>您可以选择此选项以仅指定一周中的某一天，时间和传输间隔。<br>◦ * 高级 *<br>您可以选择此选项以指定 cron 模式的计划。<br>d. 单击 * 创建 * 。 |
| 您不想分配计划 | 选择 * 无 * 。 |

5. 单击 * 确定 * 。

# 初始化镜像和存储关系

## 如果在创建镜像和存储关系时尚未初始化此关系，则可以使用 System Manager 对其进行初始化。初始化关系时，系统会从源卷向目标卷执行完整的基线数据传输。

源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要初始化的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 初始化 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 初始化 * 。
4. 在 * 保护 * 窗口中验证关系的状态。

此时将创建一个 Snapshot 副本并将其传输到目标。

此 Snapshot 副本用作后续增量 Snapshot 副本的基线。

# 更新镜像和存储关系

## 您可以使用 System Manager 手动启动计划外增量更新。您可能需要手动更新，以防止因即将发生断电，计划内维护或数据迁移而导致数据丢失。

镜像和存储关系必须已初始化且处于 Snapmirrored 状态。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要更新数据的镜像关系，然后单击 * 操作 * > * 更新 * 。
3. 选择以下选项之一：
    - 选择 * 按策略 * 可从源卷和目标卷之间的最新通用 Snapshot 副本执行增量传输。
    - 选择 * 选择 Snapshot 副本 * 并指定要传输的 Snapshot 副本。
4. 选择 * 将传输带宽限制为 * 以限制用于传输的网络带宽，然后指定最大传输速度。
5. 单击 * 更新 * 。
6. 在 * 详细信息 * 选项卡中验证传输状态。

# 暂停镜像和存储关系

## 在创建 Snapshot 副本之前，您可以使用 System Manager 暂停目标卷以使目标保持稳定。暂停操作可以完成镜像和存储关系的活动数据传输，并禁用以后的传输。

镜像和存储关系必须处于 Snapmirrored 状态。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要暂停的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 暂停 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 暂停 * 。

如果没有正在进行的传输，则传输状态将显示为已暂停。如果正在进行传输，则传输不会受到影响，传输状态将显示为正在暂停，直到传输完成为止。

# 恢复镜像和存储关系

## 如果您已暂停镜像和存储关系，则可以使用 System Manager 恢复此关系。恢复此关系后，系统将恢复向目标卷进行的正常数据传输，并重新启动所有保护活动。

如果已从命令行界面（ CLI ）暂停已断开的镜像和存储关系，则无法从 System Manager 恢复此关系。您必须使用命令行界面恢复此关系。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要恢复的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 恢复 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 恢复 * 。

恢复正常数据传输。如果此关系已计划传输，则此传输将从下一个计划开始。

# 中断镜像和存储关系

## 如果源卷不可用，并且您希望客户端应用程序从目标卷访问数据，则可以使用 System

Manager 中断镜像和存储关系。在修复或替换源卷，更新源卷以及重新建立系统的初始配置时，您可以使用目标卷提供数据。

开始之前

- 镜像和存储关系必须处于已暂停或闲置状态。
- 目标卷必须挂载到目标 Storage Virtual Machine （ SVM ）命名空间上。

您可以中断 ONTAP 系统和 SolidFire 存储系统之间的镜像关系。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要中断的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 中断 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 中断 * 。

镜像和存储关系已断开。目标卷类型从数据保护（ DP ）只读更改为读 / 写。系统会存储镜像和存储关系的基本 Snapshot 副本，以供日后使用。

# 重新同步镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 重新建立先前已断开的镜像和存储关系。您可以执行重新同步操作，以便从禁用源卷的灾难中恢复。

源和目标集群以及源和目标 Storage Virtual Machine （ SVM ）必须处于对等关系。

在执行重新同步操作之前，应注意以下事项：

- 执行重新同步操作时，目标卷上的内容将被源卷上的内容覆盖。

  重新同步操作可能发生原因会在创建基本 Snapshot 副本后丢失写入目标卷的较新数据。

- 如果保护窗口中的上次传输错误字段建议执行重新同步操作，则必须先中断此关系，然后再执行重新同步操作。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要重新同步的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 重新同步 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 重新同步 * 。

# 反向重新同步镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 重新建立先前已断开的镜像和存储关系。在反向重新同步操作中，源卷和目标卷的功能将发生反转。在修复或替换源卷，更新源卷以及重新建立系统的原始配置时，您可以使用目标卷提供数据。

源卷必须处于联机状态。

关于此任务

- 执行反向重新同步时，源卷上的内容将被目标卷上的内容覆盖。

> 反向重新同步操作可能会使源卷上的数据丢失发生原因。

- 执行反向重新同步时，此关系的策略将设置为 MirrorAndVault ，而计划将设置为无。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要反转的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 反向重新同步 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 反向重新同步 * 。

# 中止镜像和存储关系

## 如果要停止数据传输，可以中止卷复制操作。您可以中止计划的更新，手动更新或初始数据传输。

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要停止数据传输的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 中止 * 。
3. 选中 * 是，我要中止传输 * 复选框以确认操作。
4. 选中 * 保留所有部分传输的数据 * 复选框以保留已传输到目标卷的数据。
5. 单击 * 中止 * 。

传输状态将显示为 "`Aborting` " ，直到操作完成，并在操作完成后显示为 "`Idle` " 。

# 还原镜像和存储关系中的卷

## 如果源数据损坏且不再可用，您可以使用 System Manager 将 Snapshot 副本还原到源卷或其他卷。您可以将原始数据替换为目标卷中的 Snapshot 副本。

开始之前

- 必须在源集群和目标集群或包含源卷和目标卷的节点上启用 SnapMirror 许可证和 SnapVault 许可证。
- 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
- 为还原操作选择的源聚合或任何其他聚合必须是 64 位聚合。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了 SAML 身份验证的远程集群，则还必须在此远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- 您不能还原 MetroCluster 配置中源 Storage Virtual Machine （ SVM ）与目标 SVM 之间的镜像和存储关系中的卷。
- 您可以还原以下配置的镜像和存储关系：

- 在 MetroCluster 配置中的 sync-source SVM 之间
- 从 sync-source SVM 上的卷到默认 SVM
- 从默认 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的 DP 卷

步骤

1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 选择要还原的镜像和存储关系，然后单击 * 操作 * > * 还原 * 。
3. 在 * 还原 * 对话框中，将数据还原到此关系中的源卷或选择任何其他卷：

| 如果要将数据还原到 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 源卷 | a. 选择 * 源卷 * 。<br>b. 转至步骤 6. 。。 |
| 任何其他卷 | 选择 * 其他卷 * ，然后选择集群和 SVM 。 |

4. 将数据还原到新卷或现有卷：

| 如果要将数据还原到 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 新卷 | 如果要更改格式为 `destination SVM_name_destination_volume_name_restore` 的默认名称，请指定一个新名称，然后为卷选择包含的聚合。 |
| 现有卷 | 选择 * 选择卷 * 选项。<br><br>您必须选择源卷以外的卷，或者包含某些数据并具有通用 Snapshot 副本的读 / 写卷。<br><br>仅会列出与源卷具有相同语言属性的卷。 |

5. 选择要还原的最新 Snapshot 副本或特定 Snapshot 副本。
6. 选中确认复选框以从 Snapshot 副本还原卷。
7. 选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩在还原操作期间传输的数据。
8. 单击 * 还原 * 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.